Qüestió 3

Sigui el sistema d'equacions lineals

$$\left.\begin{aligned} 2x + y &= 1 + z \\ my + z &= 2 - x \\ mz + 3 &= 3x + y \end{aligned}\right\},$$

en què m és un nombre real.

a) Discutiu el sistema segons els valors del paràmetre m. [1,25 punts]

> **Pista.** Abans de res, reorganitza el sistema: les incògnites a l'esquerra, en l'ordre x, y, z, i les constants a la dreta (vigila els signes en canviar termes de costat). Després escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A', calcula $\det(A)$ i troba els valors de m que l'anul·len. Per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs d'A i d'A', i no oblidis el cas en què $\det(A) \neq 0$.

b) Resoleu el sistema, si té solució, per al cas $m = 1$. [1,25 punts]

> **Pista.** Substitueix $m = 1$ al sistema reorganitzat de l'apartat anterior. Abans de resoldre'l, mira a quin cas de la discussió de l'apartat *a)* correspon: quantes solucions tindrà? Després resol-lo per Gauss: fixa't que, si restes la primera equació de la tercera, obtindràs directament una de les incògnites.